MANUAL DE USUARIO

RED NEXUS

Cajero automático multibanca y panel de administración

Guía paso a paso para operar el cajero web del Recolector Transaccional ISO 8583: inserción de tarjeta, PIN, retiros, consultas, reversas, estado de cuenta, y administración de cuentas y tarjetas del Core Bancario.

Sistema	Recolector Transaccional ISO 8583 + Core Bancario (SQL Server)
Terminal	ATM-NX-01 (identificador ISO `ATMNX001`)
Dirección de acceso	http://localhost:8087
Moneda	Quetzales (GTQ, código ISO 4217 320)
Versión del sistema	1.0.0
Fecha	Octubre de 2026

Contenido

1. Introducción y acceso
2. Partes del cajero y teclas
3. Cuentas de demostración
4. Insertar la tarjeta
5. Ingresar el PIN
6. Menú principal
7. Retiro de efectivo
8. Comprobante (recibo)
9. Consulta de saldo
10. Reversa del último retiro
11. Estado de cuenta
12. Seguridad del PIN, PIN incorrecto y bloqueo
13. Echo test de red
14. Mensajes de rechazo
15. Panel de administración: acceso
16. Gestión de cuentas y tarjetas
17. Historial de transacciones
18. Consola ISO 8583
19. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Convenciones de este manual

- `F1`…`F8`: teclas de función del teclado de la computadora, equivalentes a los botones laterales del cajero.
- **L1–L4 / R1–R4**: botones laterales izquierdos y derechos de la pantalla del cajero, de arriba hacia abajo.
- **DE 39**: código de respuesta ISO 8583 que devuelve el banco (por ejemplo, `00` = aprobada).

1. Introducción y acceso

El cajero RED NEXUS es la interfaz web del **Recolector Transaccional ISO 8583**. Cada operación que se realiza en el cajero se convierte en una trama ISO 8583 (por ejemplo, un retiro es un mensaje **0200**), viaja al Recolector, que consulta al **Core Bancario** y devuelve la respuesta del banco (mensaje **0210** con el código **DE 39**). Los saldos y movimientos se guardan en SQL Server.

Requisitos

- El sistema en ejecución (con Docker: `docker compose up -d --build`; ver el README del proyecto).
- Un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox).

Acceso

1. Abra **http://localhost:8087** en el navegador (si cambió el puerto en el archivo `.env`, use ese).
2. Aparece el cajero en la pantalla de bienvenida. No se necesita iniciar sesión para usar el cajero.
3. El panel de administración requiere usuario y contraseña (capítulo 15).

> El cajero es un simulador: no entrega dinero real. Las cuentas, saldos y movimientos son datos de demostración guardados en la base de datos `CoreBancario5B`.

2. Partes del cajero y teclas



Figura 1. Cajero en la pantalla de bienvenida.

1. **Marquesina:** nombre y logotipo del banco de la tarjeta insertada (RED NEXUS cuando no hay tarjeta) y la hora.
2. **Pantalla con botones laterales:** cuatro botones a cada lado (L1–L4 y R1–R4). Cada opción de la pantalla está alineada con su botón.
3. **Inserción de tarjeta:** al hacer clic se abre la billetera de tarjetas; con una tarjeta dentro, el mismo control la expulsa.
4. **Impresora de recibo:** muestra el comprobante de la última operación.
5. **Entrega de efectivo:** se ilumina cuando un retiro es aprobado (billetes de Q100 y Q200).
6. **Teclado (PIN pad):** dígitos `0`–`9`, **CANCELAR**, **BORRAR** y **ENTRAR**.

Teclas de la computadora

Con una tarjeta insertada, el teclado de la computadora funciona igual que el del cajero:

Tecla	Equivale a	Uso
`F1` `F2` `F3` `F4`	Botones L1, L2, L3, L4	Opciones del lado izquierdo de la pantalla
`F5` `F6` `F7` `F8`	Botones R1, R2, R3, R4	Opciones del lado derecho de la pantalla
`1` … `8`	Opciones 1 a 8	En el menú principal y en el menú de retiro
`0` … `9`	Teclado numérico	PIN y monto en "Otra cantidad"
`Enter`	ENTRAR	Confirmar; en pantallas de resultado, volver al menú
`Retroceso`	BORRAR	Borrar el último dígito
`Supr`	—	Borrar todos los dígitos escritos
`Esc`	CANCELAR	Cancelar / expulsar la tarjeta; cerrar ventanas

3. Cuentas de demostración

El sistema se entrega con cinco cuentas de prueba. Cada una tiene un estado distinto para poder demostrar aprobaciones y rechazos:

Cuenta	Tarjeta (PAN)	Titular	Banco	Saldo	Límite diario	Estado	PIN
1001-2002-3001	4532 •••• 0001	Carlos Pérez	Banco Industrial	Q1,500.00	Q500.00	Activa	1234
1001-2002-3002	5412 •••• 0002	María Gómez	G&T Continental	Q350.00	Q300.00	Activa	4321
1001-2002-3003	4000 •••• 0003	Juan López	Banrural	Q500.00	Q200.00	Expirada	2222
1001-2002-3004	4000 •••• 0004	Ana Morales	BAC Credomatic	Q1,000.00	Q500.00	Bloqueada	9999
1001-2002-3005	4000 •••• 0005	Pedro Ramos	Banco Promerica	Q10.00	Q100.00	Activa	1111

- **Carlos Pérez** y **María Gómez**: operaciones aprobadas.
- **Juan López**: tarjeta expirada (rechazo `54`).
- **Ana Morales**: tarjeta bloqueada (rechazo `05`).
- **Pedro Ramos**: saldo bajo para probar fondos insuficientes (`51`) y límite diario (`61`).

> Los PIN de esta tabla son solo para la demostración. El sistema guarda únicamente un hash del PIN; ni el cajero ni el panel de administración pueden mostrarlo. Para volver a estos valores en cualquier momento use **Restaurar datos** en el panel de administración (capítulo 16).

Marca del banco

Al insertar una tarjeta, el cajero adopta los colores y el logotipo del banco registrado para esa cuenta (Banco Industrial, G&T Continental, Banrural, BAC Credomatic, Banco Promerica o BAM). Si se escribe un número de tarjeta a mano, el banco se deduce de sus primeros dígitos: 4532 Banco Industrial, 5412 G&T Continental, 4023 Banrural, 4152 BAC Credomatic, 5180 Banco Promerica y 4850 BAM.

4. Insertar la tarjeta

1. En la pantalla de bienvenida pulse **INSERTAR TARJETA DE DÉBITO** o haga clic en la ranura **Inserción tarjeta**.
2. Se abre la **Billetera Multibanca** con las tarjetas registradas en el Core Bancario: titular, banco, red (VISA o MC), estado, número de tarjeta enmascarado, número de cuenta y saldo disponible.
3. Pulse **Insertar** en la tarjeta deseada (o haga clic en cualquier parte de la fila).
4. También puede escribir un número de tarjeta (PAN) en **O inserte manualmente por número** y pulsar **Insertar**. Si la tarjeta no existe en el Core, las operaciones se rechazarán con el código `14` (cuenta inexistente).

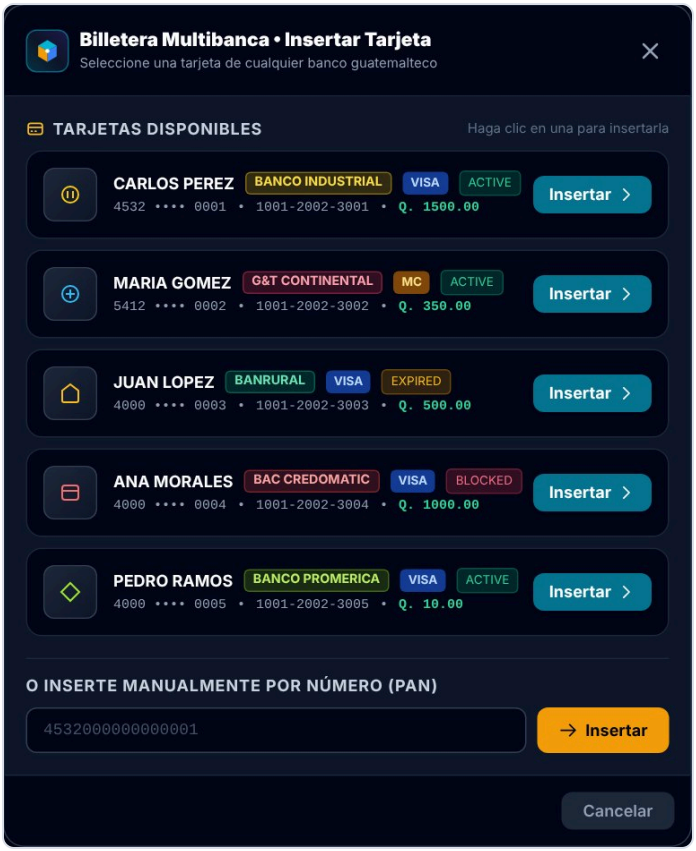


Figura 2. Billetera Multibanca: selección de la tarjeta.

5. Ingresar el PIN

1. La pantalla muestra **INGRESE SU NÚMERO DE PIN SECRETO** y los últimos dígitos de la tarjeta.
2. Escriba los 4 dígitos con el teclado del cajero o con el de la computadora. Cada dígito aparece como un punto.
3. Al completar los 4 dígitos el cajero pasa al menú principal (también puede pulsar **ENTRAR**).
4. **BORRAR** (`Retroceso`) quita el último dígito; **CANCELAR** (`Esc`) o **F8** devuelven la tarjeta.

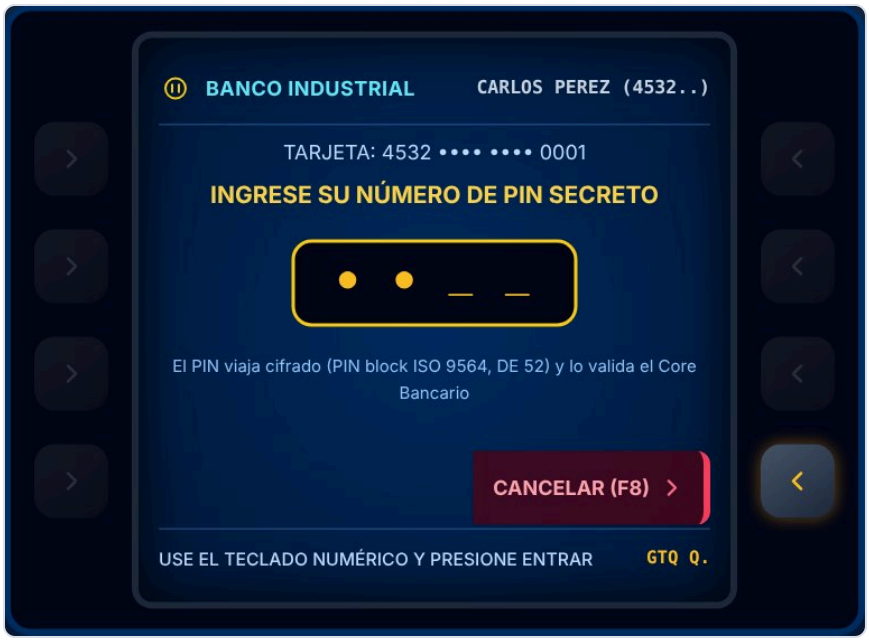


Figura 3. Ingreso del PIN (dos dígitos escritos).

> **¿Cuándo se valida el PIN?** El cajero no conoce el PIN de la tarjeta. Lo envía cifrado dentro de cada retiro o consulta (campo **DE 52**, PIN block ISO 9564) y es el **banco** quien lo valida. Por eso un PIN equivocado no se detecta al escribirlo, sino en la primera operación (capítulo 12).

6. Menú principal



Figura 4. Menú principal.

Botón	Teclas	Opción	Qué hace
L1	F1 / 1	1. Retiro monetario	Abre el menú de montos de retiro (capítulo 7).
L2	F2 / 2	2. Retiro ahorros	Abre el mismo menú de montos; el retiro se debita de la cuenta de la tarjeta.
L3	F3 / 3	3. Consulta de saldo	Consulta el saldo disponible y contable (capítulo 9).
L4	F4 / 4	4. Seguridad PIN	Explica cómo se protege el PIN (capítulo 12). No muestra el PIN.
R1	F5 / 5	5. Reversa (0420)	Anula el último retiro aprobado con esta tarjeta (capítulo 10).
R2	F6 / 6	6. Echo test (0800)	Verifica la comunicación con el switch (capítulo 13).
R3	F7 / 7	7. Estado de cuenta	Muestra los últimos movimientos (capítulo 11).
R4	F8 / 8	8. Salir / expulsar	Termina la sesión y devuelve la tarjeta.

7. Retiro de efectivo

1. En el menú principal elija **1. Retiro monetario** (`F1`) o **2. Retiro ahorros** (`F2`).
2. Elija un monto rápido o **Otra cantidad**:



Figura 5. Montos rápidos.



Figura 6. Otra cantidad (Q300 escrito).

Botón	Monto	Botón	Monto
L1 (`F1`)	Q100.00	R1 (`F5`)	Q1,000.00
L2 (`F2`)	Q200.00	R2 (`F6`)	Q1,500.00
L3 (`F3`)	Q500.00	R3 (`F7`)	Q2,000.00
L4 (`F4`)	Otra cantidad	R4 (`F8`)	Volver al menú

Otra cantidad: escriba el monto con el teclado y pulse **ENTRAR**. Debe ser múltiplo de Q100 (el cajero entrega billetes de Q100 y Q200); si no lo es, aparece el aviso *MONTO NO DISPENSABLE*. **CANCELAR** vuelve al menú de montos.

3. La pantalla muestra **PROCESANDO TRANSACCIÓN...** mientras la trama 0200 viaja al banco.
4. Si el banco aprueba (`00`), la pantalla muestra el comprobante con la tarjeta enmascarada, el código de autorización, el RRN, el STAN, el monto retirado y el nuevo saldo disponible, y la bandeja de efectivo se ilumina. Pulse **Tomar Dinero** para retirar los billetes.



Figura 7. Retiro de Q200 aprobado y efectivo dispensado.

Opciones después de un retiro aprobado:

Botón	Teclas	Acción
R1 RECIBO	`F5` / `1` / `5`	Muestra el comprobante impreso (capítulo 8)
R2 OTRA OPER.	`F6` / `2` / `6` / `Enter`	Vuelve al menú sin expulsar la tarjeta
R4 EXPULSAR	`F8` / `8` / `Esc`	Termina la sesión

Límites: cada cuenta tiene un límite diario de retiro (por ejemplo, Q500 para Carlos Pérez). Si el retiro supera lo que queda del límite del día, el banco responde `61`; si supera el saldo, `51`. El acumulado diario se reinicia al cambiar de día.

8. Comprobante (recibo)

Con **RECIBO (F5)** se abre el comprobante de la última operación. Incluye:



Figura 8. Comprobante de un retiro.

- Banco emisor, NIT y fecha y hora de la operación.
- Terminal (`ATMNX001`), banco emisor y ubicación.
- Tarjeta enmascarada y nombre del cliente.
- Operación: retiro (0200), consulta (0100), reversa (0420) o echo test (0800).
- Monto (dispensado o reversado) y saldo disponible.
- **RRN**: referencia única de la transacción (12 caracteres).
- **STAN**: número de secuencia de la terminal (6 dígitos).
- **Autorización**: código asignado por el banco (aparece "—" cuando la respuesta no lo incluye, por ejemplo en una reversa).
- **Respuesta ISO (DE 39)** y su significado.

Imprimir usa la impresora de la computadora; **Cerrar** (o `Esc` / `Enter`) cierra el comprobante.

9. Consulta de saldo

1. En el menú principal pulse **3. Consulta de saldo** (`F3`). El cajero envía una consulta 0100 con el PIN.
2. Si el banco aprueba, se muestran la cuenta, el titular, la moneda, el **saldo disponible** y el **saldo contable** (mensaje de respuesta 0110).
3. Opciones: **RECIBO (F5)**, **OTRA OPER. (F7)** y **EXPULSAR (F8)**.



Figura 9. Resultado de la consulta de saldo.

Si el PIN es incorrecto o la tarjeta está bloqueada o expirada, la consulta se rechaza igual que un retiro (capítulo 14).

10. Reversa del último retiro

La reversa anula un retiro que el banco aprobó pero que no se completó (por ejemplo, si el dispensador no entregó los billetes). El cajero envía un mensaje **0420** con el mismo RRN, monto y tipo de operación del retiro original, y el banco devuelve el dinero a la cuenta.

1. Realice un retiro aprobado (capítulo 7) y vuelva al menú con **OTRA OPER.**
2. Pulse **5. Reversa (0420)** (`F5`).
3. La pantalla muestra **REVERSA APLICADA • SALDO RESTITUIDO**, el mensaje 0430, el monto reversado y el saldo actualizado.



Figura 10. Reversa aprobada del retiro de Q200.

- Solo se puede reversar el **último retiro aprobado** de la tarjeta insertada, y **una sola vez**.
- Si no hay un retiro pendiente de reversar, aparece el aviso *SIN TRANSACCIÓN QUE REVERSAR* y no se envía nada.
- Al expulsar la tarjeta se pierde la referencia del último retiro.

11. Estado de cuenta

La opción **7. Estado de cuenta** (`F7`) muestra los cuatro movimientos más recientes de la cuenta, del más nuevo al más antiguo, con la hora, el tipo de operación y el monto:

- Débitos (retiros, compras, transferencias enviadas) en rojo con signo **−**.
- Créditos (reversas, devoluciones) en verde con signo **+**.
- Consultas sin signo.
- Operaciones rechazadas en gris, con su código, por ejemplo *RETIRO (DE39 55)*.



Figura 11. Últimos movimientos: retiro, consulta y reversa.

VOLVER AL MENÚ (F8) regresa al menú principal.

12. Seguridad del PIN, PIN incorrecto y bloqueo

Opción 4. Seguridad PIN

Explica en pantalla cómo se protege el PIN. El cajero no guarda ni muestra el PIN.



Figura 12. Mensaje de la opción Seguridad PIN.

PIN incorrecto

1. Si el PIN no coincide, el banco rechaza la operación con **55 - Clave PIN incorrecta**.
2. Pulse **REINGRESAR PIN (F8)** (o `Enter`): el cajero vuelve a pedir el PIN sin expulsar la tarjeta.



Figura 13. Rechazo por PIN incorrecto (55).

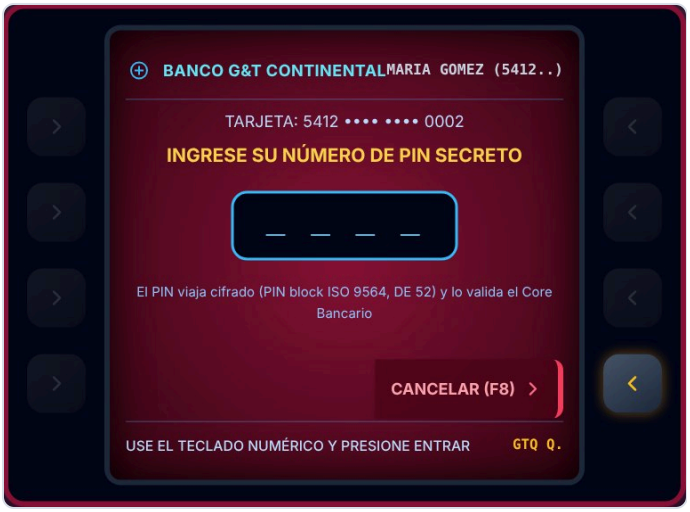


Figura 14. El cajero vuelve a pedir el PIN.

Bloqueo por intentos: al **tercer** PIN incorrecto seguido el banco bloquea la tarjeta y responde **75**; el botón cambia a **RETIRAR TARJETA (F8)**. Desde entonces la tarjeta se rechaza con **05** hasta que un administrador la desbloquee (capítulo 16). Un PIN correcto antes del tercer intento reinicia el contador.

13. Echo test de red

La opción **6. Echo test (0800)** (F6) comprueba que el cajero se comunica con el switch. No mueve dinero ni requiere PIN. Si la comunicación funciona, la pantalla muestra **ECHO TEST EXITOSO • ENLACE CON EL SWITCH ACTIVO**, el mensaje de respuesta **0810** y el estado **ACTIVO**.

14. Mensajes de rechazo

Cuando el banco no aprueba una operación, la pantalla muestra **OPERACIÓN RECHAZADA** con el código y su descripción. **VOLVER AL MENÚ (F8)** o `Enter` regresan al menú; `Esc` expulsa la tarjeta.

Código	Significado	Qué hacer
05	Tarjeta bloqueada	La cuenta está bloqueada (por el administrador o por intentos de PIN). Un administrador puede desbloquearla.
12	Transacción inválida	Tipo de operación no soportado.
13	Monto inválido	Use un monto mayor que cero.
14	Cuenta o tarjeta inexistente	Verifique la tarjeta; si la escribió a mano, que exista en el Core.
25	Transacción original no encontrada	La reversa no encontró el retiro original.
30	Error de formato	La trama llegó incompleta o ilegible. Reintente.
51	Fondos insuficientes	Elija un monto menor o consulte el saldo.
54	Tarjeta expirada	Use otra tarjeta; un administrador puede cambiar el estado.
55	PIN incorrecto	Reingrese el PIN (capítulo 12).
61	Excede el límite diario	Retire un monto dentro del límite restante o espere al día siguiente.
68	Tiempo de espera agotado	El banco tardó en responder. Reintente.
75	Intentos de PIN excedidos	La tarjeta quedó bloqueada; retírela y contacte al administrador.
91	Banco no disponible	El Core Bancario no responde. Reintente más tarde.
96	Error del sistema	Error interno. Reintente; si persiste, revise los registros del sistema.

15. Panel de administración: acceso

1. Pulse **Acceso Administrador** (esquina superior derecha).
2. Escriba el **usuario** y la **contraseña**. Por defecto son `admin` / `Nexus2026_Admin`; se cambian en el archivo `.env` (`ADMIN_USER`, `ADMIN_PASSWORD`).
3. Pulse **Ingresar**. El servidor valida las credenciales; si son incorrectas aparece *Usuario o contraseña incorrectos*.
4. Con el acceso concedido aparecen las pestañas **Cuentas & Tarjetas Multibanca** y **Consola ISO 8583**, y el botón **Volver al Cajero (Usuario)**.
5. Para salir pulse **Cerrar Sesión Admin**. La sesión también se cierra sola si el servidor rechaza las credenciales (por ejemplo, si se cambió la contraseña).

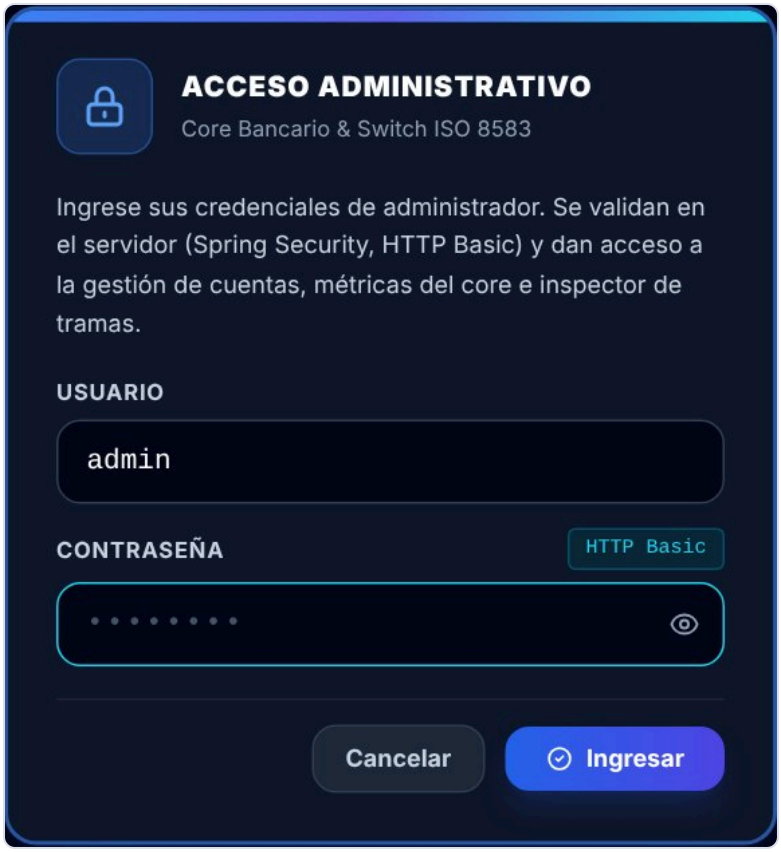


Figura 15. Inicio de sesión de administrador.

> Las credenciales solo se mantienen en la pestaña abierta del navegador; al recargar la página hay que volver a iniciar sesión.

16. Gestión de cuentas y tarjetas

La parte superior muestra los indicadores del Core: número de cuentas, suma de saldos disponibles (saldo bóveda), número de transacciones registradas y estado del switch ISO 8583 (puerto 15000).

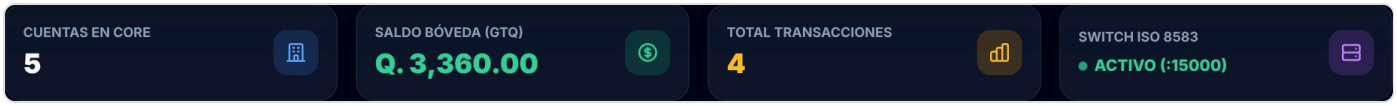


Figura 16. Indicadores del Core Bancario.

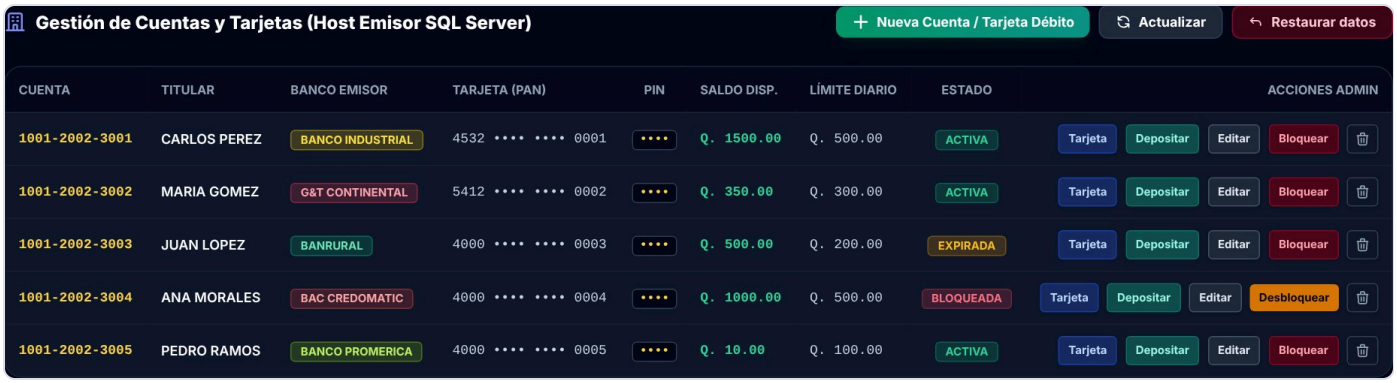


Figura 17. Tabla de cuentas con sus acciones.

Botones generales

- **Nueva Cuenta / Tarjeta Débito**: alta de una cuenta con su tarjeta.
- **Actualizar**: vuelve a leer cuentas y transacciones.
- **Restaurar datos**: pide confirmación y devuelve las cinco cuentas de demostración a su saldo, estado y PIN iniciales (las recrea si se borraron) y borra el historial de transacciones. Las demás cuentas se conservan.

Acciones de cada cuenta

Botón	Acción
Tarjeta	Muestra la tarjeta de débito y permite **Probar esta Tarjeta en el Cajero** (la inserta directamente).
Depositar	Acredita un monto a la cuenta (montos rápidos Q100, Q200, Q500 y Q1,000, o uno escrito).
Editar	Cambia titular, banco, saldo, límite diario, estado o PIN.
Bloquear / Desbloquear	Alterna el estado entre activa y bloqueada. Desbloquear también reinicia los intentos de PIN fallidos.
Papelera	Elimina la cuenta (pide confirmación).

La columna **PIN** muestra siempre `••••`: el PIN se guarda como hash y no se puede recuperar.

Nueva cuenta

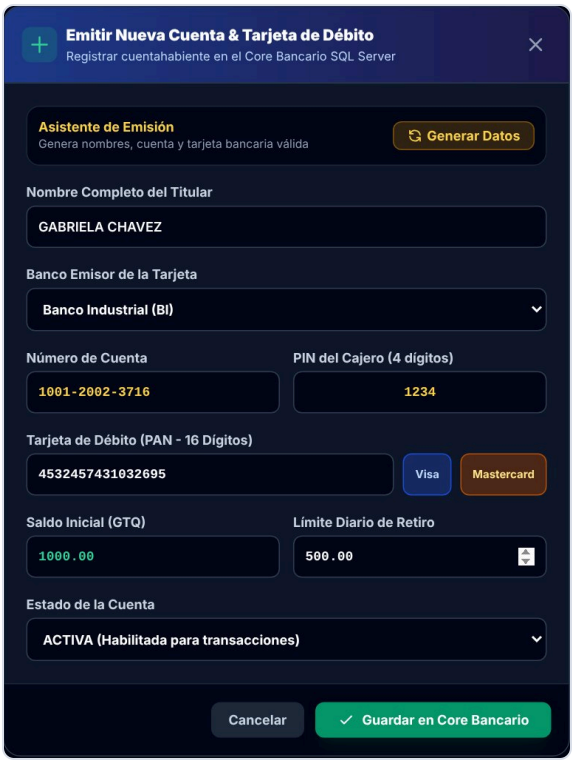


Figura 18. Alta de cuenta y tarjeta.

- **Generar Datos** completa el formulario con datos de ejemplo válidos.
- **PIN**: exactamente 4 dígitos.
- **Tarjeta (PAN)**: 16 dígitos; los botones *Visa* y *Mastercard* generan uno.
- **Saldo inicial**, **límite diario** y **estado** (activa, bloqueada o expirada).
- **Guardar en Core Bancario** crea la cuenta. Si el número de cuenta o la tarjeta ya existen, se informa el error.

Editar, ver tarjeta y depositar

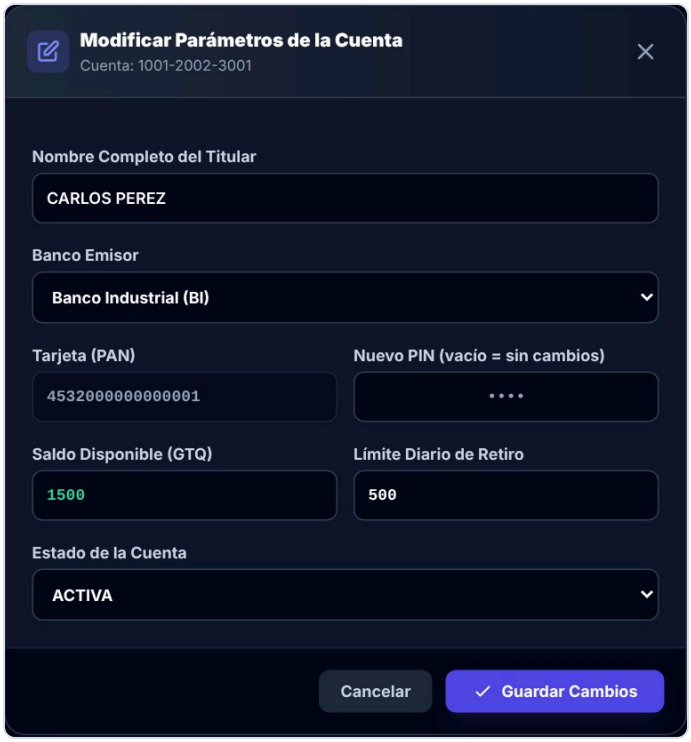


Figura 19. Edición de la cuenta.

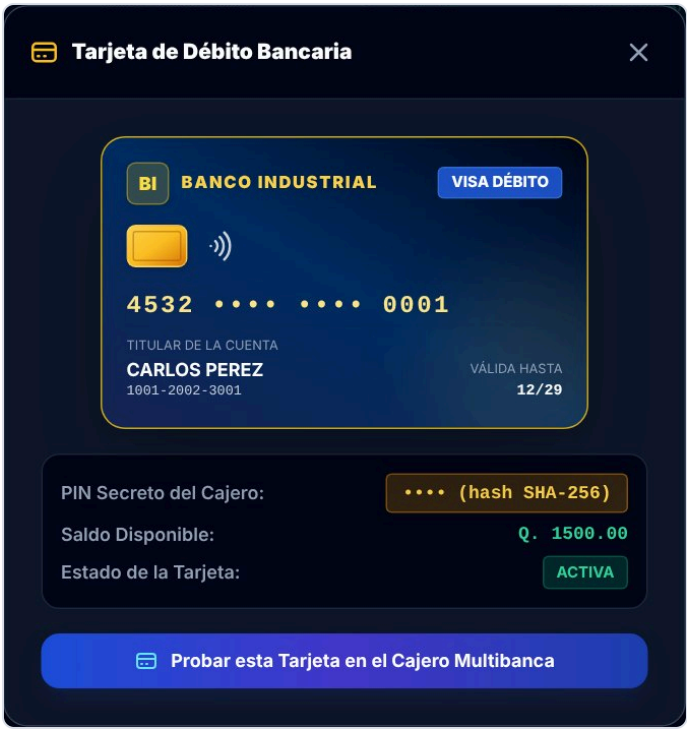


Figura 20. Tarjeta de débito.

- En **Editar**, el campo **Nuevo PIN** aparece vacío: déjelo así para conservar el PIN actual, o escriba 4 dígitos para cambiarlo.
- El número de tarjeta no se puede modificar.
- En **Tarjeta**, el botón **Probar esta Tarjeta en el Cajero** vuelve al cajero con la tarjeta insertada.
- En **Depositar**, elija un monto rápido o escriba otro y pulse **Aplicar Depósito**; el saldo se actualiza al instante.



Figura 21. Depósito a una cuenta.

17. Historial de transacciones

Debajo de la tabla de cuentas se listan las transacciones registradas por el Core, de la más reciente a la más antigua: RRN, STAN, tipo de operación, cuenta, monto, código DE 39 (aprobada en verde, rechazada en rojo), autorización y fecha y hora.



Figura 22. Historial: retiro, consulta, reversa (mismo RRN que el retiro) y consulta rechazada por PIN.

Observe que la reversa tiene el **mismo RRN** que el retiro que anuló, y que las operaciones rechazadas no tienen código de autorización.

18. Consola ISO 8583

La pestaña **Consola ISO 8583** permite armar una transacción a mano y ver la trama completa. La transacción se procesa con el mismo flujo que una trama recibida por el socket TCP del Recolector, y afecta los saldos reales.

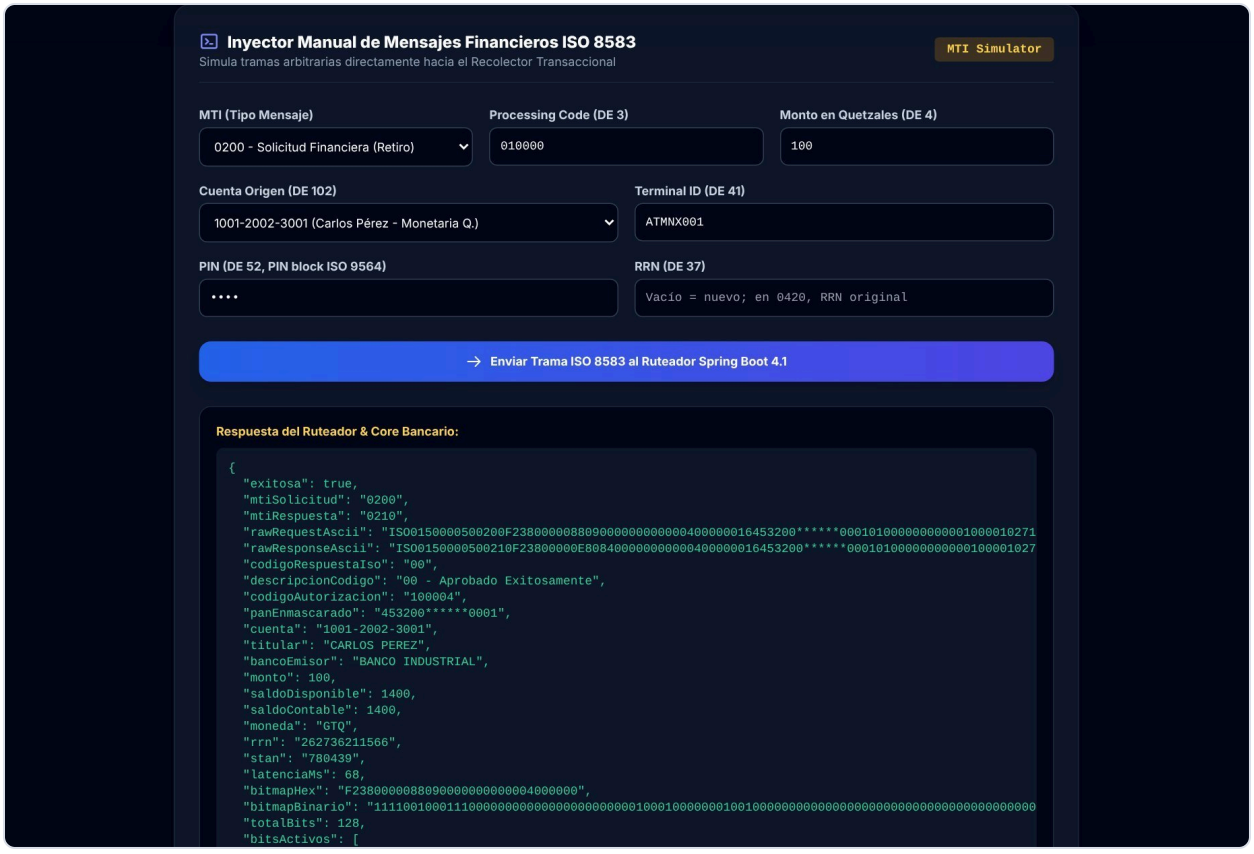


Figura 23. Retiro 0200 enviado desde la consola y comienzo de su respuesta 0210.

Campo	Uso
MTI (tipo de mensaje)	0200 retiro, 0100 consulta, 0420 reversa, 0800 echo test.
Processing Code (DE 3)	`010000` retiro, `000000` compra, `300000` consulta, `400000` transferencia, `200000` devolución.
Monto (DE 4)	Monto en quetzales.
Cuenta origen (DE 102)	Una de las cuentas de demostración.
Terminal ID (DE 41)	Identificador de la terminal (8 caracteres).
PIN (DE 52)	Opcional: 4 dígitos. Obligatorio para retiros y consultas.
RRN (DE 37)	Vacío para generar uno nuevo. En una reversa 0420, el RRN del retiro a anular.

Al pulsar **Enviar Trama ISO 8583** aparece la respuesta: tramas enviada y recibida en ASCII, bitmap, código DE 39 con su descripción, autorización, saldos, latencia y la lista de campos (Data Elements) enviados y recibidos. El PAN y el PIN block aparecen enmascarados.

19. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Causa probable	Solución
La página no abre	El sistema no está en ejecución o usa otro puerto.	Verifique con `docker compose ps` que `cajero-app` esté *healthy* y use el puerto de `APP_HTTP_PORT` en `.env`.
La billetera dice "Error de conexión con el Core Bancario"	La base de datos no está disponible.	Revise `docker compose logs app` y que `cajero-sqlserver` esté *healthy*.
El PIN se aceptó pero el retiro dice 55	El PIN se valida en el banco al enviar la operación.	Reingrese el PIN correcto (capítulo 12).
La tarjeta quedó bloqueada (75 y luego 05)	Tres PIN incorrectos seguidos.	Panel de administración → **Desbloquear**, o **Restaurar datos** para las cuentas de demostración.
"Otra cantidad" no acepta el monto	El monto no es múltiplo de Q100.	Use Q100, Q200, Q300...
La reversa dice "Sin transacción que reversar"	No hay un retiro aprobado pendiente en esta sesión de tarjeta.	Haga un retiro y luego la reversa, sin expulsar la tarjeta.
Retiro rechazado con 61 aunque hay saldo	Se alcanzó el límite diario de retiro.	Retire menos, espere al día siguiente o aumente el límite desde **Editar**.
El administrador no puede iniciar sesión	Usuario o contraseña distintos a los de `.env`.	Revise `ADMIN_USER` y `ADMIN_PASSWORD` y reinicie con `docker compose up -d`.
Las teclas F1–F8 no responden	No hay tarjeta insertada o el cursor está dentro de un campo de texto.	Inserte una tarjeta y haga clic fuera de los campos.
Quiero empezar de cero	—	**Restaurar datos** en el panel, o `docker compose down -v` seguido de `docker compose up -d` para recrear la base.